

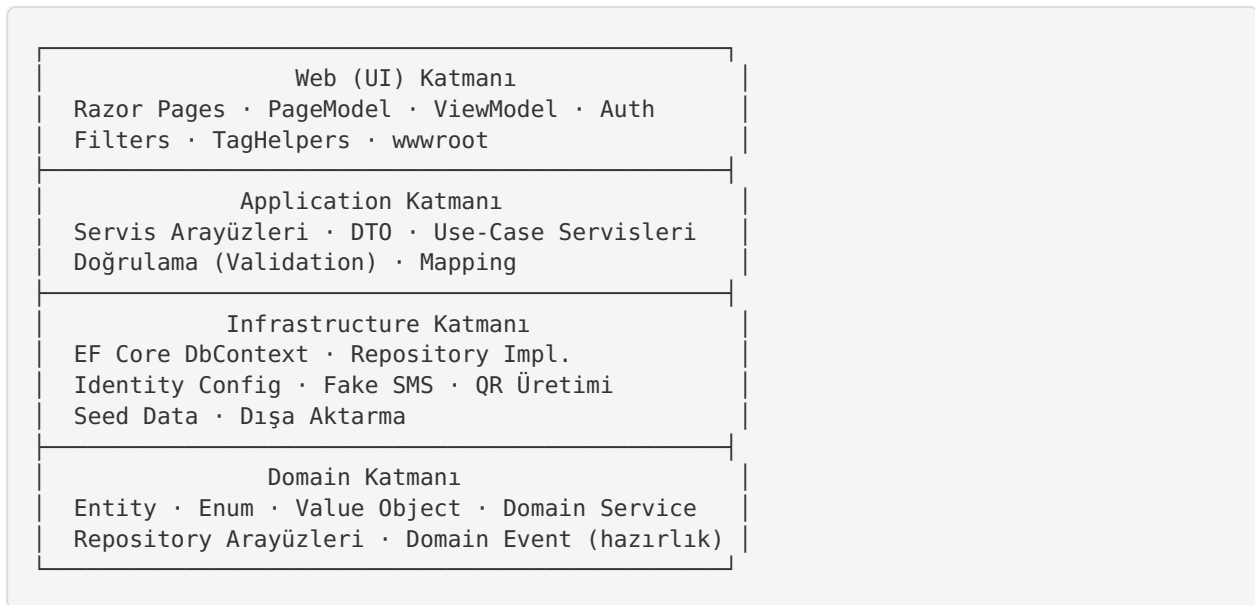
Hasta Memnuniyet Anketi Yönetim Sistemi — Mimari Tasarım Dokümanı

1. Genel Bakış

Hastaların / refakatçilerin hastane, birim ve doktoru değerlendirebildiği; SMS bağlantısı veya QR kod ile ankete erişebildiği; sonuçların yetkili yöneticiler tarafından raporlanıp aksiyona dönüştürülebildiği bir web uygulamasıdır.

Teknoloji yığını: ASP.NET Core 8 Razor Pages · C# · EF Core 8 · SQL Server · ASP.NET Core Identity · Bootstrap 5

2. Katmanlı Mimari (Clean Architecture)



Bağımlılık yönü: Web → Application → Domain ← Infrastructure

SOLID Uyum Notları

Prensip	Uygulama
SRP	Her servis tek bir use-case grubuna odaklanır (AnketServisi, DavetServisi, RaporServisi vb.)
OCP	ISmsSender, ISoruTipiSleyici, IGonderimKanali gibi arayüzler sayesinde yeni sağlayıcı/tip eklemek mevcut kodu değiştirmez
LSP	Tüm arayüz implementasyonları birbirinin yerine güvenle kullanılabilir
ISP	Büyük arayüzler yerine küçük odaklı arayüzler: IAnketOkumaServisi / IAnketYazmaServisi gibi
DIP	PageModel'ler ve Application servisleri sadece arayüzlere bağımlıdır; somut altyapı DI ile enjekte edilir

3. Proje Klasör Yapısı

```

HastaMemnuniyet/
├── src/
│   ├── HastaMemnuniyet.Domain/           # Entity, Enum, Interface, Value Object
│   │   ├── Entities/
│   │   ├── Enums/
│   │   ├── Interfaces/
│   │   └── ValueObjects/
│   ├── HastaMemnuniyet.Application/      # Servis arayüzleri, DTO, Use-Case ser-
visleri
│   │   ├── DTOs/
│   │   ├── Interfaces/
│   │   ├── Services/
│   │   └── Validators/
│   ├── HastaMemnuniyet.Infrastructure/   # EF Core, Identity, Repository, SMS, QR
│   │   ├── Data/
│   │   │   ├── AppDbContext.cs
│   │   │   ├── Configurations/          # EF Fluent API
│   │   │   ├── Migrations/
│   │   │   └── Seed/
│   │   ├── Repositories/
│   │   ├── Services/                   # SMS, QR impl.
│   │   └── Identity/
│   └── HastaMemnuniyet.Web/             # Razor Pages UI
│       ├── Pages/
│       │   ├── Anket/                  # Anonim anket doldurma
│       │   ├── Yonetim/
│       │   │   ├── Hastaneler/
│       │   │   ├── Birimler/
│       │   │   ├── Doktorlar/
│       │   │   ├── Anketler/
│       │   │   ├── Davetler/
│       │   │   ├── Kullanicilar/
│       │   │   └── SistemAyarlari/
│       │   ├── Dashboard/
│       │   ├── Raporlar/
│       │   ├── Hesap/                  # Login, Logout, Profil
│       │   └── Shared/
│       ├── ViewModels/
│       ├── Filters/
│       ├── TagHelpers/
│       ├── wwwroot/
│       └── Program.cs
├── tests/
│   └── HastaMemnuniyet.Tests/           # xUnit birim testleri
├── docs/
│   ├── ARCHITECTURE.md
│   └── TRACEABILITY.md
├── HastaMemnuniyet.sln
└── README.md

```

4. Veri Modeli (ER — Metinsel)

4.1 Kurum Yapısı

```

Hospital (Hastane)
├─ Id (int, PK)
├─ Ad (string, zorunlu)
├─ Kod (string, benzersiz)
├─ Adres (string)
├─ Telefon (string)
├─ AktifMi (bool)
├─ OlusturulmaTarihi (DateTime)
└─ GuncellenmeTarihi (DateTime?)

Department (Birim)
├─ Id (int, PK)
├─ HastaneId (int, FK → Hospital)
├─ Ad (string, zorunlu)
├─ Kod (string)
├─ AktifMi (bool)
├─ OlusturulmaTarihi (DateTime)
└─ GuncellenmeTarihi (DateTime?)

Doctor (Doktor)
├─ Id (int, PK)
├─ Ad (string, zorunlu)
├─ Soyad (string, zorunlu)
├─ Unvan (string)
├─ AktifMi (bool)
├─ OlusturulmaTarihi (DateTime)
└─ GuncellenmeTarihi (DateTime?)

DoctorDepartment (Doktor-Birim ilişkisi, M:N)
├─ DoktorId (int, FK → Doctor)
├─ BirimId (int, FK → Department)
└─ AktifMi (bool)

```

4.2 Kullanıcı ve Yetki

```

ApplicationUser (IdentityUser genişletmesi)
├─ Id (string, PK)
├─ Ad (string)
├─ Soyad (string)
├─ AktifMi (bool)
└─ OlusturulmaTarihi (DateTime)

UserHospitalScope (Kullanıcı-Hastane Kapsamı)
├─ Id (int, PK)
├─ KullaniciId (string, FK → ApplicationUser)
└─ HastaneId (int, FK → Hospital)

UserDepartmentScope (Kullanıcı-Birim Kapsamı)
├─ Id (int, PK)
├─ KullaniciId (string, FK → ApplicationUser)
└─ BirimId (int, FK → Department)

```

4.3 Anket Yapısı

```
Survey (Anket)
├─ Id (int, PK)
├─ Ad (string, zorunlu)
├─ Aciklama (string)
├─ AnketTuru (enum: Ayaktan, Yatan, Acil, Taburculuk, Refakatci)
├─ AktifMi (bool)
├─ SurumaNo (int, varsayılan 1)
├─ GizlilikMetni (string)
├─ TahminiSureDakika (int)
├─ OlusturulmaTarihi (DateTime)
├─ GuncellenmeTarihi (DateTime?)

SurveyQuestion (Anket Sorusu)
├─ Id (int, PK)
├─ AnketId (int, FK → Survey)
├─ SoruMetni (string, zorunlu)
├─ SoruTipi (enum: Puanlama, TekSecim, CokluSecim, EvetHayir, AcikUclu)
├─ SiraNo (int)
├─ ZorunluMu (bool)
├─ AktifMi (bool)
├─ Kategori (string, nullable – soru kategorisi)
├─ PuanlamaAltSinir (int?, Puanlama tipi için)
├─ PuanlamaUstSinir (int?, Puanlama tipi için)
├─ MaksimumKarakterSayisi (int?, AcikUclu tipi için)
├─ OlusturulmaTarihi (DateTime)
├─ GuncellenmeTarihi (DateTime?)

SurveyQuestionOption (Soru Seçeneği)
├─ Id (int, PK)
├─ SoruId (int, FK → SurveyQuestion)
├─ MetinDegeri (string, zorunlu)
├─ SiraNo (int)
├─ AktifMi (bool)
```

4.4 Anket Davet ve Yanıt

SurveyInvitation (Anket Daveti)

- └─ Id (int, PK)
- └─ AnketId (int, FK → Survey)
- └─ HastaneId (int, FK → Hospital)
- └─ BirimId (int?, FK → Department)
- └─ DoktorId (int?, FK → Doctor)
- └─ Token (string, benzersiz, tahmin edilemez)
- └─ TelefonHash (string – telefon numarasının hash'i)
- └─ GonderimKanali (enum: SMS, QR, Manuel)
- └─ Durum (enum: Olusturuldu, Gonderildi, Acildi, KismiTamamlandi, Tamamlandi, SuresiDoldu, Gecersiz)
- └─ HizmetTarihi (DateTime?)
- └─ SonGecerlilikTarihi (DateTime)
- └─ OlusturanKullaniciId (string, FK → ApplicationUser)
- └─ OlusturulmaTarihi (DateTime)
- └─ GuncellenmeTarihi (DateTime?)

SurveyResponse (Anket Yanıtı)

- └─ Id (int, PK)
- └─ DavetId (int, FK → SurveyInvitation)
- └─ AnketId (int, FK → Survey)
- └─ HastaneId (int, FK → Hospital)
- └─ BirimId (int?, FK → Department)
- └─ DoktorId (int?, FK → Doctor)
- └─ BaslamaTarihi (DateTime)
- └─ TamamlanmaTarihi (DateTime?)
- └─ IpAdresi (string)
- └─ KullaniciAjan (string)
- └─ GecerliMi (bool)

SurveyAnswer (Anket Cevabı)

- └─ Id (int, PK)
- └─ YanitId (int, FK → SurveyResponse)
- └─ SoruId (int, FK → SurveyQuestion)
- └─ PuanDegeri (int?)
- └─ SecenekId (int?, FK → SurveyQuestionOption)
- └─ MetinDegeri (string?)
- └─ BoolDegeri (bool?)
- └─ YanitTarihi (DateTime)
- └─ SeciliSecenekIdleri (string? – çoklu seçim için virgüllü Id listesi)

4.5 SMS Kayıt

SmsDeliveryLog (SMS Gönderim Kaydı)

- └─ Id (int, PK)
- └─ DavetId (int, FK → SurveyInvitation)
- └─ TelefonHash (string)
- └─ SmsDurumu (enum: Kuyrukta, Gonderildi, Basarisiz, Ulastirildi)
- └─ SmsYaniti (string?)
- └─ GonderimTarihi (DateTime?)
- └─ OlusturulmaTarihi (DateTime)

4.6 Sistem

```

SystemSetting (Sistem Ayarı)
├── Id (int, PK)
├── Anahtar (string, benzersiz)
├── Deger (string)
├── Aciklama (string?)
├── Kategori (string?)
├── GuncellenmeTarihi (DateTime?)

AuditLog (Denetim Kaydı)
├── Id (long, PK)
├── KullaniciId (string?)
├── KullaniciAdi (string?)
├── Islem (string)
├── Tablo (string?)
├── KayitId (string?)
├── EskiDeger (string?, JSON)
├── YeniDeger (string?, JSON)
├── IpAdresi (string?)
├── Tarih (DateTime)
├── Detay (string?)

```

5. Kullanıcı Roller (Faz 1)

Rol	Kod	Kapsam
Sistem Yöneticisi	Admin	Tüm sistem; kullanıcı/rol/hastane/birim/doktor/ayar yönetimi
Kalite Birimi	KaliteBirimi	Tüm hastaneler; anket, soru, rapor, dashboard

Faz 2+ ile eklenecek: BirimYoneticisi, UstYonetim, Hasta/Refakatci (anonim token erişimi — rol değil).

6. Ekran / Sayfa Listesi (Faz 1)

6.1 Anonim (Giriş Gerektirmeyen)

#	Sayfa	Yol	Açıklama
1	Anket Giriş	/Anket/{token}	Gizlilik metni + başlama butonu
2	Anket Doldurma	/Anket/{token}/Dol-dur	Soruları mobil uyumlu göster
3	Teşekkür	/Anket/{token}/Tesekkur	Tamamlandı bildirimi
4	Süresi Dolmuş	/Anket/SuresiDolmus	Geçersiz/süresi dolmuş token

6.2 Hesap (Identity)

#	Sayfa	Yol
5	Giriş Yap	/Hesap/Giris
6	Çıkış Yap	/Hesap/Cikis

6.3 Yönetim Paneli (Oturum Gerektiren)

#	Sayfa	Yol	Rol
7	Dashboard	/Yonetim/Dashboard	Admin, KaliteBirimi
8	Hastane Listesi	/Yonetim/Hastaneler	Admin
9	Hastane Ekle/Düzenle	/Yonetim/Hastaneler/ Ekle	Admin
10	Birim Listesi	/Yonetim/Birimler	Admin
11	Birim Ekle/Düzenle	/Yonetim/Birimler/ Ekle	Admin
12	Doktor Listesi	/Yonetim/Doktorlar	Admin
13	Doktor Ekle/Düzenle	/Yonetim/Doktorlar/ Ekle	Admin
14	Anket Listesi	/Yonetim/Anketler	Admin, KaliteBirimi
15	Anket Ekle/Düzenle	/Yonetim/Anketler/ Ekle	Admin, KaliteBirimi
16	Soru Yönetimi	/Yonetim/Anketler/ {id}/Sorular	Admin, KaliteBirimi
17	Davet Listesi	/Yonetim/Davetler	Admin, KaliteBirimi
18	Davet Oluştur	/Yonetim/Davetler/ Oluştur	Admin, KaliteBirimi
19	Yanıt Listesi	/Yonetim/Yanitlar	Admin, KaliteBirimi
20	Yanıt Detay	/Yonetim/Yanitlar/ {id}	Admin, KaliteBirimi
21	Kullanıcı Listesi	/Yonetim/Kullanicilar	Admin
22	Kullanıcı Ekle/Düzenle	/Yonetim/Kullanicilar/ Ekle	Admin

7. Varsayımlar ve Yapılandırılabilir Ayarlar

Aşağıdaki kurum kararları **sabit varsayım olarak dayatılmamıştır**; `SystemSetting` tablosunda veya `appsettings.json` 'da yapılandırılabilir olarak tasarlanmıştır:

Parametre	Varsayılan	Ayar Yeri
Anket bağlantı geçerlilik süresi	72 saat	SystemSetting
Puanlama alt sınır	1	Soru bazında
Puanlama üst sınır	5	Soru bazında
Açık uçlu metin karakter limiti	1000	Soru bazında / SystemSetting
Aynı telefona minimum gönderim aralığı	30 gün	SystemSetting
SMS sağlayıcısı	FakeSms (log)	DI / appsettings
Dashboard varsayılan tarih aralığı	Son 30 gün	SystemSetting
Düşük örneklem eşiği	5	SystemSetting

8. Geliştirme Fazları

Faz 1 — Çekirdek Altyapı

- Solution yapısı ve proje referansları
- Domain katmanı: Tüm entity, enum, interface
- Application katmanı: Servis arayüzleri, DTO, servis implementasyonları
- Infrastructure katmanı: DbContext, EF configuration, repository, Identity, Fake SMS
- Migration ve seed data

Faz 2 — Web UI

- Program.cs ve DI kayıtları
- Layout, navbar, Bootstrap tema
- Giriş/Çıkış sayfaları
- Yönetim CRUD sayfaları (Hastane, Birim, Doktor, Anket, Soru, Davet, Kullanıcı)
- Anonim anket doldurma sayfaları
- Dashboard sayfası

Faz 3 — Test ve Dokümantasyon

- xUnit birim testleri (kritik iş kuralları)
- README (kurulum, migration, seed, çalıştırma)

- İzlenebilirlik tablosu

9. Genişleme Noktaları (Faz 2+ Hazırlık)

Faz 1’de aşağıdaki arayüzler/enum’lar tanımlanarak gelecek fazlarda mevcut kodu değiştirmeden ekleme yapılabilir:

- ISmsSender → Gerçek SMS sağlayıcısı (Netgsm, İleti Merkezi vb.)
- SoruTipi enum → Yeni soru tipleri
- GonderimKanali enum → QR kanal desteği
- AnketTuru enum → Yeni anket türleri
- IQrKodUretici → QR kod üretim servisi
- IAuditLogger → Denetim kaydı servisi
- IDisaAktarmaServisi → Excel/CSV dışı aktarma
- IKritikGeriBildirimKuralMotoru → Kritik geri bildirim tespit motoru